

Feuille de TD n°8

Nombres complexes

GÉNÉRALITÉS

1 Exercice ● ● ○

Soit z un nombre complexe non nul.

- On pose $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit un réel.
- On pose $W = \frac{z}{z}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que W soit un réel.

2 Exercice ● ● ○

Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, \frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}$.

3 Exercice ● ○ ○

Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

$$(a) -2i \quad (b) \overline{3+2i} \quad (c) e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad (d) 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

4 Exercice ● ○ ○

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

5 Exercice ● ○ ○

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

- $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$
- $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$
- $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$
- $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$
- $\frac{1+i}{1-i}$
- $\frac{1-4i}{5-2i}$

6 Exercice ● ○ ○

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

- $-\sqrt{3} + i$
- $-1 - i$
- $1 - i\sqrt{3}$
- $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$
- $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

7 Exercice ● ● ○

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i\sqrt{3})^n$ soit un réel positif.

8 Exercice ● ● ○

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel.

9 Exercice ● ● ○

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1+ie^{ia})^n$.

10 Exercice – Équation fonctionnelle ● ● ○

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, et qui vérifient :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad \begin{cases} f(z+z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases}.$$

COMPLEXES ET TRIGONOMETRIE

11 Exercice ● ○ ○

On pose $z_1 = -(\sqrt{3} + i)$ et $z_2 = 1 + i$.

- Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
- En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

12 Exercice ● ○ ○

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x)\cos^3(x)$.

13 Exercice ● ○ ○

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

14 Exercice ● ○ ○

- Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.
- En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.
- Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

15 Exercice ● ● ○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky).$$

16 Exercice

• • ○

- Déterminer la forme algébrique de

$$(1+i)(1+2i)(1+3i).$$

- En déduire la valeur de

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3).$$

17 Exercice

• • ○

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p) + \sin(q)$ et $\sin(p) - \sin(q)$.

ÉQUATIONS COMPLEXES**18** Exercice – Racines n-ièmes

• ○ ○

- Déterminer les racines 4-ièmes de -4 .
- Déterminer les racines 2-ièmes de $8 - 6i$.
On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.
- Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.

19 Exercice

• • ○

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité.
On pose $u = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

- Calculer $u + v$ et uv .
- En déduire les valeurs de u et de v .

20 Exercice – Équations du second degré

• ○ ○

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $z^2 - 2(2+i)z + 6 + 8i = 0$.
- $z^2 - (1+i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$.
- $z^4 - 15(1+2i)z^2 - 88 + 234i = 0$.
- $2z^3 - (1-i)z^2 + (1+i)z + 2i = 0$.

Indication. On commencera par chercher un imaginaire pur comme solution évidente.

21 Exercice

• ○ ○

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$.

22 Exercice

• • ○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z-1)^n = (z+1)^n.$$

COMPLEXES ET GÉOMÉTRIE**23** Exercice

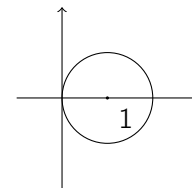
• ○ ○

Soit A , B et C trois points d'affixes respectives $-10 - 7i$, $2 + 13i$ et $11 + 28i$.
Ces points sont-ils alignés ?

24 Exercice – Représentations graphiques

• ○ ○

- Quelle équation vérifient les nombres complexes z formant le cercle représenté ci-dessous dans le plan complexe ?



- Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :
 - $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-1| \leq 1\}$
 - $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |2z-4i+1| = 4\}$
 - $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-3i| = |z-2+i|\}$

25 Exercice

• • ○

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

- | | |
|--|---|
| 1. $ 1-z \leq \frac{1}{2}$ | 4. $\left 1 - \frac{1}{z}\right ^2 = 2$ |
| 2. $\operatorname{Re}(1-z) \leq \frac{1}{2}$ | 5. $\left \frac{z-3}{z+3}\right = 2$ |
| 3. $\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2}$ | 6. $\left \frac{z-3}{z+3}\right < 2$ |

26 Exercice

• ○ ○

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. $ z-1 = 2$ | 3. $ iz-2 = 9$ |
| 2. $z\bar{z} = 16$ | 4. $ z-i = z+i $ |

27 Exercice

• • ○

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points d'affixe 1 , z et z^2 soient alignés.

28 Exercice

• • •

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.